

人工智能导论课（2025秋）第二次作业

作业要求：使用NK-I(10.10.1.208:28080)平台，从以下任务中**选择一个**来完成，并**形成实验报告**：

- a. **【流程自构建】** 使用mnist或cifar-10数据集的图像分类任务流构建及预测：通过NK-I提供的任务流组件，基于 **TensorFlow** 框架构建一个简单的神经网络来实现 MNIST 手写数字识别或 cifar-10的图像分类；
- b. **【参数调优实验】** 基于AlexNet的Imagenet-mini图像分类实验与优化分析：通过NK-I提供的集成算法AlexNet，基于**Pytorch**框架搭建训练流程，分析比较**Adam优化器**和**SGD优化器**下进行模型训练的loss和acc的结果；
- c. **【自定义组件实验】** 使用NK-I平台的公有数据集，通过创建自定义组件搭建训练流程

实验报告需包含：

- a. 实验任务描述或背景简介
- b. 深度学习模型的构建思路和流程图截图、核心网络层重要参数的截图
- c. 如果使用自定义组件，需展示自定义组件脚本的核心代码
- d. 网络参数的配置
- e. 实验结果分析：包含调参（激活函数、学习率、权重的初始化网络层数等）、训练趋势的记录分析(loss值，准确率等），如果选择参数调优实验，需做对比分析。

提交时间：**1.12前**

提交方式：实验报告以**pdf或word文件**提交，文件命名为：**学号_姓名_人工智能导论作业2**，并**发送至邮箱 2120240795@mail.nankai.edu.cn**

注意事项：1. 禁止抄袭！ 2.模型训练若等待时间过长，可适当将epoch调为5-10